

Se consideră n tipuri de monede. Pentru fiecare tip de monedă $k, k=1, \dots, n$, valoarea monedei este $a(k)$, iar numărul de monede de respectivul tip este $nr(k)$. Fiind dată o sumă de bani B , se cer toate modalitățile de achitare ale acesteia cu monedele disponibile.

x conține soluția - numărul de monede din cele n tipuri.

$continuate(k)$ - verifică dacă valorile primelor k componente din x satisfac condiția de continuare, dacă da întoarce true, altfel false.

k este numărul de ordine al componentei lui x ce urmează să fie explorat.

implementare cu struct

```
Program plata
array a(n), nr(n), x(n)
int n,B,s,i
citeste n

for i=1,n
    citeste a(i), nr(i)
endfor

citeste B
s=0
back(1)
endprogram

procedure back(k)
if k=n then //k=n+1
    memsol
else
    for i=0,nr(k)
        x(k)=i
        s=s+a(k)*i
        if continue(k) then
            back(k+1)
        endif
        s=s-a(k)*i
    endfor
endif
endprocedure

function continue(k)
    if (k=n) and (s=B) then
        continue = false
    else
        continue = true
    endif
endfunction

procedure memsol
    for i=1,n
        write x(i), a(i)
    endfor
endprocedure
```